

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

8+

数字存储示波器与瞬态信号测量

程帅 汽02

2010010753

双五下F

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

数字存储示波器与瞬态信号测量

一、实验目的

1. 数字存储示波器的使用
2. 传输线中脉冲信号的测量
3. 超声波测量实验, 声波波形转换及表面波的观察

二、实验原理

1. 传输线

为有效传送电磁场的能量和信息, 必须使电磁能量和信息定向传送。一对相隔均匀距离的平行导线或同轴电缆线是定向传送电磁场能量和信息的载体, 称为传输线。用传输线传送瞬态或高频信号时, 传输线长度可与波长相比拟, 甚至大大超过波长, 因此在传输线上的电信号存在随长度变化的空间分布, 负载不匹配时还有驻波分布。此时传输线的电路参数需用整个长度的分布参数表示。 $V(z, t)$, $i(z, t)$ 为沿传输线长度方向的电压、电流信号, 与位置 z 和时间 t 有关。实际分析单一频率 ω 的信号, 采用傅立叶分析和合成的方法, 即可得各种频率信号的传输特性。令

$$V(z, t) = \operatorname{Re}[V(z)e^{j\omega t}] \quad i(z, t) = \operatorname{Re}[I(z)e^{j\omega t}]$$

$$\text{可得 } \frac{d^2 V(z)}{dz^2} = \Gamma^2 V(z) \quad \frac{d^2 I(z)}{dz^2} = \Gamma^2 I(z)$$

$$\Gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} \text{ 为传播常数}$$

α , β 分别是线的衰减常数和相位常数, 都与 ω 相关。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

$$V(z) = V^+(z) + V^-(z) = V_0^+ e^{-r z} + V_0^- e^{r z}$$

$$I(z) = I^+(z) + I^-(z) = I_0^+ e^{-r z} + I_0^- e^{r z}$$

易证 $\frac{V_0^+}{I_0^+} = -\frac{V_0^-}{I_0^-} = \frac{R+j\omega L}{r}$ 表明电压、电流之比与 z 无关。

$$\text{令 } Z_0 = \frac{R+j\omega L}{r} = \sqrt{\frac{R+j\omega L}{G+j\omega C}} = R_0 + jX_0 \text{ 为传输线的特性阻抗, } R_0, X_0 \text{ 分别表示单位长度的电阻性负载和电感性负载。}$$

r 决定了信号的相速和衰减, Z_0 决定了加上负载后传输线上信号波形的分布。列举两种重要情况:

1. $R=0, G=0$ (无损耗线) $r=j\omega\sqrt{LC}$, $Z_0 = R_0 + jX_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$
 2. $\frac{R}{L} = \frac{G}{C}$ (无失真线) $r = \alpha + j\beta = \sqrt{\frac{C}{L}}(R+j\omega L)$, $Z_0 = R_0 + jX_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$

长为 l 的传输线, 终端 $z=l$ 处外加负载为 Z_L , $Z_L = \frac{V_L}{I_L}$, V_L, I_L 为负载上的电压、电流, 可得:

$$V(z) = \frac{I_L}{2} [(Z_L + Z_0) e^{r(l-z)} + (Z_L - Z_0) e^{-r(l-z)}]$$

$$I(z) = \frac{I_L}{2Z_0} [(Z_L + Z_0) e^{r(l-z)} - (Z_L - Z_0) e^{-r(l-z)}]$$

$$V(z) = \frac{I_L}{2} (Z_L + Z_0) e^{r(l-z)} [1 + \Gamma e^{-2r(l-z)}] \text{ 其中 } \Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = |\Gamma| e^{j\theta}$$

(电压反射系数)

对 $Z_0 = R_0$, 分情况讨论。

① 开路 $Z_L = R_L = \infty$, $|\Gamma| = 1$

$$\begin{cases} V(z) = V_L \cos \frac{2\pi(l-z)}{\lambda} & \text{电压反射系数最大在 } z=l \text{ 处} \\ I(z) = \frac{V_L}{R_0} \sin \frac{2\pi(l-z)}{\lambda} & \text{电压最大电流最小} \end{cases}$$

② 短路 $Z_L = R_L = 0$, $\Gamma = -1$ 电压反射系数为负值, 反射波为反相。

③ 负载匹配 $Z_L = R_L = R_0$, $\Gamma = 0$, 无反射波。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

2. 超声波

超声波频率范围为 $2 \times 10^4 \sim 10^{12} \text{ Hz}$ 具有方向性好, 穿透性强, 易产生和接收, 探头体积小等特点。当超声纵波或横波入射到两种介质界面上时, 若介质都是固体或其中之一是固体时, 在发生反射折射时一般会同时反射或折射出另一种波形。超声波的这种现像称为波型转换。设 θ 为介质 1 中入射角, c_1 为介质 1 中的波速, β_1, β_2 分别为介质 2 中纵波和横波的折射角, c_{2L}, c_{2S} 分别为介质 2 中纵波、横波波速, 则 $\frac{\sin \theta_1}{c_1} = \frac{\sin \beta_1}{c_{2L}} = \frac{\sin \beta_2}{c_{2S}}$

若 $c_1 < c_{2L}$, 当入射角 θ 大于临界角 $\theta_1 = \sin^{-1} \frac{c_1}{c_{2L}}$ 时发生全反射, 介质 2 中纵波消失; 若 $c_1 < c_{2S}$, 当入射角 θ 大于临界角 $\theta = \sin^{-1} \frac{c_1}{c_{2S}}$, 介质 2 中横波也将消失, 若 $\theta > \theta_s$ 在表面条件适合时将产生沿固体表面传播的表面波。

在超声波分析测试中利用超声波探头产生脉冲超声波, 常用的有直探头(产生纵波)、斜探头(产生横波或表面波)和可变角探头(旋转探头芯, 可以改变探头入射角, 得到不同折射角的斜探头, 当 $\theta = 0$ 时成为直探头), 探头通过保护膜或斜楔向外发射超声波, 吸收背衬作用是吸收晶片向背面发射的声波, 以减小杂波, 用匹配电感调整脉冲波的波形, 实验中所使用的探头工作方式主要为单探头方式, 即同一个探头, 既用来反射又用来接收。这时必须使用连通器把实验仪“超声探头”的“发射”接口和“接收”接口连接起来。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

三 实验仪器

1. TD S210 TD S1002 TDS 2002 数字存储示波器
2. QW-1 型瞬态信号测量实验仪.

四 实验步骤

1. 用数字存储示波器观察测量连续或单脉冲信号.

这部分内容利用 QW-1 型瞬态信号测量实验仪的“信号源”进行

1. 信号源可产生 2.4Hz 左右的连续脉冲或单次脉冲信号. 由“触发选择”开关控制. 当“触发选择”开关拨到“单次”就可以由“单次触发”手动按键控制单次信号的产生. 按动一次产生一个单次脉冲信号. 调节“衰减器 I”和“衰减器 II”可以控制“频率”和“检波”输出脉冲幅度.

将“检波”端口与示波器用 BNC 线相连. 调节示波器处于捕捉状态. (TDS 210 触发菜单的触发方式调整为“单次触发” TDS 1002 或 2002 的 SINGLE SEQ 按键). 按动测试仪单次触发按键, 产生单次信号. 示波器捕捉到后再测量信号的精细波形.

要求测量: 单脉冲的电压幅度 U_{max} . 上升沿时间 t_r . t_f (由 $0.1U_{max}$ 到 $0.9U_{max}$ 之间为上升沿时间, 反之则为下降时间. 脉冲宽度 t_w (脉冲中前沿的 $0.5U_{max}$ 到后沿的 $0.5U_{max}$ 为截止的一段时间). 记录“衰减器”数值. 描出完整的信号波形.

2. 传输线中脉冲信号反射波的测量和应用.

用“检波”输出信号到“输入端”. 信号幅度用“超声探头”的衰减

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

五 器调节至脉宽较小。'输出端'分别选择开路、短路和匹配电阻三种测试方式,分别测出'输入端'、'输出端'之间的信号波形,和相对延时 t_2 。计算实验仪中的电缆长度和吸收系数 α_0 。 ($V_L = V_0 e^{-\alpha L}$)

3. 超声波测量实验

- u 1) 利用直探头测量试样中纵波声速 c_L 。探头测 $\phi 3$ 钻孔深度 h 。
o 用示波器显示试样底面或小孔的反射回波。在探头和试样表面涂上耦合剂,保持探头与试样表面接触良好,反复移动探头直至反射回波信号最大。调整示波器显示方式,使时间测量处于最好状态。测量起始波与回波的时间间隔 t_1, t_2 。
- o 2) 利用 45° 斜探头测量试样中的横波声速 c_s 。用示波器显示 R_1, R_2 圆弧边界反射回波,移动探头使回波信号同时达到最大值。测量回波时间 t_1, t_2 。
- 13) 通过测量声速计算试样块的杨氏模量和泊松比系数。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

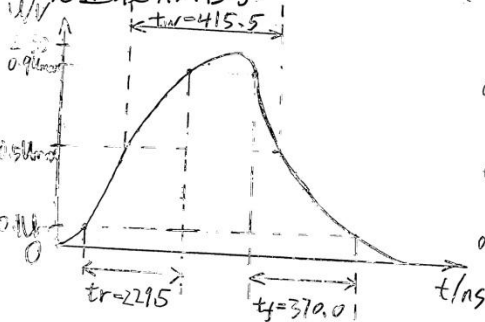
教师评定: _____

五 实验数据处理

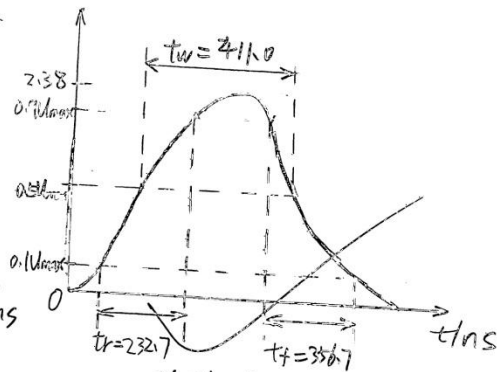
1. 观察和测量脉冲信号 $\Delta V_{示波器} = 0.05V$ $\Delta t_{示波器} = 25ns$

	U_{max}/V	频率 f/kHz	上升时间 t_r/ns	下降时间 t_f/ns	脉宽 t_w/ns	衰减器 $I(dB)$	存储通道
连续脉冲	2.40	2.40005	229.5	370.0	415.5	8	B
单脉冲	2.38		232.7	356.7	411.0	8	A

完整波形信号:



连续脉冲



单脉冲

2. 传输线中脉冲信号传输和反射的观察 $\Delta t_{示波器} = 50ns$

输出端开路				短路负载		匹配负载	
波形示意	V/mV	T_2/ns	T_1/ns	波形示意	T_2/ns	波形示意	T_1/ns
输入端	$V_1 = 308$ $V_2 = 244$ $V_3 = 196$	1.620.0 2.600.0 3.620.0	1.320.0 2.320.0 3.320.0	输入端	1.640 2.640 3.640	输入端	1.280.0 2.280.0 3.280.0
输出端	$V_1' = 348$ $V_2' = 284$ $V_3' = 228$	1.620.0 2.620.0 3.620.0		输出端		输出端	

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

输出端开路: $\bar{T}_2 = 616.7 \text{ ns}$ $S_{T2} = 8.17 \text{ ns}$ $\Delta T_2 = \sqrt{S_{T2}^2 + \Delta t_{示波器}^2} = 50.7 \text{ ns}$

由 $\bar{T}_2 = \frac{Z_L}{V} \Rightarrow L = \frac{1}{2} \bar{T}_2 V = \frac{1}{2} \times 616.7 \times 10^{-9} \times 2.0 \times 10^8 = 61.67 \text{ m}$

$$\Delta L = L \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta T_2}{\bar{T}_2}\right)^2 + \left(\frac{\Delta V}{V}\right)^2} = 61.7 \times \sqrt{\left(\frac{50.7}{616.7}\right)^2 + 0} = 5.1 \text{ m}$$

$$\therefore L = (61.7 \pm 5.1) \text{ m}$$

短路负载: $\bar{T}_2 = 640 \text{ ns}$ $S_{T2} = 0 \text{ ns}$ $\Delta T_2 = \sqrt{S_{T2}^2 + \Delta t_{示波器}^2} = 50.0 \text{ ns}$

由 $\bar{T}_2 = \frac{Z_L}{V} \Rightarrow L = \frac{1}{2} \bar{T}_2 V = \frac{1}{2} \times 640 \times 10^{-9} \times 2.0 \times 10^8 = 64.0 \text{ m}$

$$\Delta L = L \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta T_2}{\bar{T}_2}\right)^2} = 64.0 \times \frac{50.0}{640.0} = 5.0 \text{ m}$$

$$\therefore L = (64 \pm 5) \text{ m}$$

匹配负载: $\bar{T}_1 = 280.0 \text{ ns}$ $S_{T1} = 0 \text{ ns}$ $\Delta T_1 = \sqrt{S_{T1}^2 + \Delta t_{示波器}^2} = 50.0 \text{ ns}$

由 $\bar{T}_1 = \frac{L}{V} \Rightarrow L = \bar{T}_1 \cdot V = 280.0 \times 10^{-9} \times 2.0 \times 10^8 = 56.0 \text{ m}$

$$\Delta L = L \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta T_1}{\bar{T}_1}\right)^2} = 56.0 \times \sqrt{\left(\frac{50.0}{280.0}\right)^2} = 10.0 \text{ m}$$

$$\therefore L = (56 \pm 10) \text{ m}$$

计算吸收系数 α .

由 $V_1 = V_0 e^{-\alpha L}$ 得 $\alpha = \frac{1}{L} \ln \frac{V_0}{V_1}$ 用逐差法.

$$\alpha_1 = \frac{1}{3L} \ln \frac{V_1'}{V_2'} \quad \alpha_2 = \frac{1}{3L} \ln \frac{V_1}{V_3} \quad \alpha_3 = \frac{1}{3L} \cdot \ln \frac{V_2'}{V_3'}$$

$$\therefore \alpha = \frac{1}{3} (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3 \times 0.17} \times (\ln \frac{348}{244} + \ln \frac{308}{228} + \ln \frac{284}{196})$$

$$= 1.85 \times 10^{-3} \text{ m}^{-1}$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

3. 超声波测量 $\Delta t_{示波器} = 0.50 \text{ ms}$
 $D = 39.4 \text{ mm}$. $R_1 = 30.00 \text{ mm}$. $R_2 = H = 60.10 \text{ mm}$.
 $\Delta H = \Delta b = \Delta R_1 = \Delta R_2 = 0.02 \text{ mm}$. $P = 2700 \text{ kg/m}^3$

	直探头—纵波		斜探头—横波			可变探头—表面波		
	底波 T_H/ms	缺陷波 T_q/ms	T_{DR}/ms	T_{R1}/ms	T_{R2}/ms	探头位置或移动距离 L/mm	角度 $(^\circ)$	表面波位置或移动 $\Delta T_b/\text{ms}$
1	19.00	13.60	19.20	23.60	42.80	20.0	67	13.60
2	19.00	13.60	18.80	23.80	42.60	20.0	67	13.60
3	19.00	13.60	19.00	23.60	42.60	20.0	68	13.60

纵波声速: $\bar{T}_H = 19.00 \text{ ms}$. $S_{TH} = 0 \text{ ms}$. $\Delta T_H = \sqrt{S_{TH}^2 + \Delta_{示波器}^2} = 0.50 \text{ ms}$

$$C_L = \frac{2H}{\bar{T}_H} = \frac{2 \times 60.10 \times 10^{-3}}{19.00 \times 10^{-6}} = 6.33 \times 10^3 \text{ m/s}$$

$$\Delta C_L = C_L \cdot \sqrt{\left(-\frac{\Delta T_H}{\bar{T}_H}\right)^2 + \left(\frac{\Delta H}{H}\right)^2} = 6.33 \times 10^3 \times \sqrt{\left(\frac{0.50}{19.00}\right)^2 + \left(\frac{0.02}{60.10}\right)^2} = 0.17 \times 10^3 \text{ m/s}$$

$$\therefore C_L = (6.33 \pm 0.17) \times 10^3 \text{ m/s}$$

小孔深度: $\bar{T}_q = 13.60 \text{ ms}$. $S_{Tq} = 0 \text{ ms}$. $\Delta T_q = \sqrt{\Delta_{示波器}^2} = 0.50 \text{ ms}$

$$h = \frac{1}{2} C_L (\bar{T}_H - \bar{T}_q) = \frac{1}{2} \times 6.33 \times 10^3 \times (19.00 - 13.60) \times 10^{-3} \\ = 17.09 \text{ mm}$$

$$\Delta h = h \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta C_L}{C_L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta T_H}{\bar{T}_H - \bar{T}_q}\right)^2 + \left(\frac{\Delta T_q}{\bar{T}_H - \bar{T}_q}\right)^2} = 17.09 \times \sqrt{\left(\frac{0.17}{6.33}\right)^2 + \left(\frac{0.50}{19.00 - 13.60}\right)^2 + \left(\frac{0.50}{19.00 - 13.60}\right)^2} \\ = 2.28 \text{ mm}$$

不相宜—取2位—至三位! 首经为"1"或"2"为取2位!

$$\therefore h = (17.09 \pm 2.28) \text{ mm} \quad \text{实测结果深度约为 } 16 \text{ mm}$$

$$(17.1 \pm 2.3) \text{ mm}$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

横波声速: $\bar{t}_{LR} = 19.00 \mu s$, $S_{DR} = 0.2 \mu s$, $\Delta t_{LR} = \sqrt{S_{DR}^2 + \Delta_{\text{示波器}}^2} = 0.54 \mu s$

$$C_s = \frac{2(R_2 - R_1)}{\bar{t}_{DR}} = \frac{2 \times (60.10 - 30.00) \times 10^{-3}}{19.00 \times 10^{-6}} = 3.17 \times 10^3 \text{ m/s}$$

$$\Delta C_s = C_s \sqrt{\left(\frac{\Delta R}{R_2 - R_1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R_1}{R_2 - R_1}\right)^2 + \left(-\frac{\Delta t_{DR}}{\bar{t}_{DR}}\right)^2}$$

$$= 3.17 \times 10^3 \times \sqrt{\left(\frac{0.02}{60.10 - 30.00}\right)^2 + \left(\frac{-0.02}{60.10 - 30.00}\right)^2 + \left(-\frac{0.54}{19.00}\right)^2}$$

$$= 0.09 \times 10^3 \text{ m/s}$$

$$\therefore C_s = (3.17 \pm 0.09) \times 10^3 \text{ m/s}$$

计算 E, σ

$$E = \frac{P \cdot C_s^2 (3T^2 - 4)}{T^2 - 1}$$

$$= \frac{2700 \times (3.17 \times 10^3)^2 \times [3 \times \left(\frac{6.33}{3.17}\right)^2 - 4]}{\left(\frac{6.33}{3.17}\right)^2 - 1}$$

$$= 7.32 \times 10^{10} \text{ Pa}$$

$$\sigma = \frac{T^2 - 2}{2(T^2 - 1)}$$

$$= \frac{\left(\frac{6.33}{3.17}\right)^2 - 2}{2\left(\left(\frac{6.33}{3.17}\right)^2 - 1\right)}$$

$$= 0.33$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

表面波波速

$$\bar{L} = 200 \text{ mm}, \quad \Delta L = \Delta l_x = 0.5 \text{ mm}.$$

$$\Delta \tau_b = 13.60 \mu\text{s}, \quad \Delta \tau_b = 0 \mu\text{s}, \quad \Delta \tau_b = \sqrt{\Delta \tau_b^2 + \Delta \tau_{\text{示波器}}^2} = 0.50 \mu\text{s}$$

$$C_R = \frac{2\bar{L}}{\Delta \tau_b} = \frac{2 \times 200 \times 10^{-3}}{13.60 \times 10^{-6}} = 2.94 \times 10^3 \text{ m/s}$$

$$\Delta C_R = C_R \sqrt{\left(\frac{\Delta L}{\bar{L}}\right)^2 + \left(-\frac{\Delta \tau_b}{\Delta \tau_b}\right)^2} = 2.94 \times 10^3 \times \sqrt{\left(\frac{0.5}{200}\right)^2 + \left(-\frac{0.50}{13.60}\right)^2}$$

$$= 0.11 \times 10^3 \text{ m/s}$$

$$\therefore C_R = (2.94 \pm 0.11) \times 10^3 \text{ m/s}$$

实验总结

本次实验我们用到与以往不同的示波器,但发现了一些精度问题。由于旋钮精度问题,每微旋一下分度值调节光标旋钮光标的最小移动距离为 $0.2 \mu\text{s}$ (或 0.2 ns)。这使得很多需在同一段内波形重复测量三次所得的数据一模一样,这可能无法达到多次测量取平均值减小随机误差的作用。其次,测上升沿之间的 $\Delta \tau$ 时由于光标所对准的 $0.1 U_{\text{max}}$ 位置完全由操作者估计(或由于示波器波形呈锯齿状,即会出现局部竖直线)导致实验中的 τ_1, τ_2 测量存在误差。总体来看,本实验应属科普型实验。

同

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)
 作实验日期 年 月 日 教师评定: _____

实验数据

1. 观察和测量脉冲信号 $\Delta V_{示波器} = 0.05 \text{ V}$ $\Delta t_{示波器} = 25 \text{ ns}$

	U_{max}/V	频率 f/Hz	上升时间 t_r/ns	下降时间 t_f/ns	脉宽 t_w/ns	衰减器 I, II (dB)	存储通道 A, B
连续脉冲	2.40	2.40005	229.05	370.0	415.5	8	A/B
单脉冲	2.28		232.7	356.7	411.0	8	B

2. 传输线中脉冲信号传输和反射的观测 $\Delta V = 10 \text{ mV}$ $\Delta t_{示波器} = 50 \text{ ns}$

输出端开路				短路负载		匹配负载	
波形示意	V/mV	τ_2/ns	τ_1/ns	波形示意	τ_2/ns	波形示意	τ_1/ns
输入端	$V_1=30.8$ $V_2=24.4$ $V_3=19.6$	1.620.0 2.600.0 3.620.0	1.320.0 2.320.0 3.320.0	输入端	1.640 2.640 3.640	输入端	1.280.0 2.280.0 3.280.0
输出端	$V_1=34.8$ $V_2=28.4$ $V_3=22.8$	1.620.0 2.600.0 3.620.0		输出端		输出端	

3. 超声波测量 $\Delta t_{示波器} = 0.50 \mu\text{s}$

$D = 39.4 \text{ mm}$ $R_1 = 30.00 \text{ mm}$ $R_2 = H = 60.60 \text{ mm}$ $\Delta H = \Delta D = \Delta R_1 = \Delta R_2 = 0.02 \text{ mm}$
 $\rho = 2700 \text{ kg/m}^3$

$$\tau_1 = \frac{l}{v}, \quad \tau_2 = \frac{2l}{v}$$

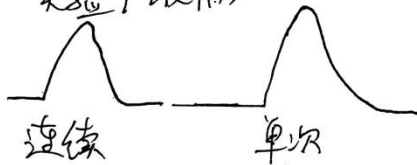
清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

	直探头-纵波		斜探头-横波			可变探头-表面波		
	底波 TH/μs	缺陷波 TG/μs	TR μs	TR1 μs	TR2 μs	探头位置或移动 距离L/mm	角度约 (°)	表面波位置或移动 距离DT/μs
1	19.00	13.60	19.20	23.60	42.80	20.0	67	13.60
2	19.00	13.60	18.80	23.60	42.60	20.0	67	13.60
3	19.00	13.60	19.00	23.60	42.60	20.0	68	13.60

实验波形



纵

$$6.315 \times 10^3 \text{ m/s}$$

$$17.05 \text{ mm}$$

横

$$\frac{2 \times (600 - 30) \times 10^3}{19.00}$$

$$= 3.17 \times 10^3 \text{ m/s}$$

水平

$$2.94 \times 10^3 \text{ m/s}$$

好 11/5 2008
(9)